YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nurul Hikmah Muqarrama
Stambuk : 13020220115
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 087784278797
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Penerapan algoritma haversine pada aplikasi mobile absensi berbasis QR code dan lokasi GPS
2. Perancangan Aplikasi Navigasi Lokasi Berbasis GPS Menggunakan Metode Prototyping.
3. Pengembangan Sistem Verifikasi Data Pengguna Berbasis QR Code Menggunakan Metode RAD

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Penerapan Algoritma haversine pada aplikasi mobile absensi berbasis QR Code dan lokasi GPS	Perancangan Aplikasi Navigasi Lokasi Berbasis GPS Menggunakan Metode Prototyping.	Pengembangan Sistem Verifikasi Data Pengguna Berbasis QR Code Menggunakan Metode RAD
Nama Penulis, Tahun Terbit	**1.** Gregorius Aryo Prasojo **2.** Chrisrian Cahyaningtyas (2023)	1. Algi Muhkamaat Abdillah 2. Rianto Rianto 3. Neng Ika Kurniati (2022)	1. Trientje Marlein Tamtelahitu 2. Ferdinandus Nasi 3. Stepanus M. S. (2023)
Tujuan	Menghasilkan aplikasi absensi yang mampu memverifikasi kehadiran mahasiswa secara akurat menggunakan QR Code dan perhitungan jarak otomatis dengan algoritma Haversine untuk mencegah kecurangan lokasi.	Merancang aplikasi navigasi yang dapat menampilkan rute atau titik lokasi tujuan secara akurat menggunakan data GPS, melalui proses pengembangan cepat menggunakan metode Prototyping.	Mengembangkan sistem verifikasi data pengguna yang lebih cepat, aman, dan otomatis menggunakan pemindaian QR Code, dengan proses pengembangan terstruktur dan iteratif melalui metode RAD.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mampu menghitung jarak antara pengguna dan lokasi absensi secara otomatis menggunakan algoritma Haversine. Sistem berhasil memvalidasi kehadiran berdasarkan radius yang ditentukan dan meminimalkan kecurangan lokasi. Data absensi tersimpan secara akurat dan terstruktur dalam sistem.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi navigasi berhasil menampilkan titik lokasi dan rute sesuai koordinat GPS secara real-time. Proses prototyping mempercepat pengembangan dan memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna setelah beberapa iterasi. Aplikasi mampu memberikan informasi lokasi yang stabil dan mudah digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem verifikasi data pengguna berbasis QR Code bekerja dengan cepat dan akurat dalam mengidentifikasi pengguna. Metode RAD memungkinkan pengembangan sistem dalam waktu lebih singkat melalui tahap iterasi intensif. Sistem mampu menyimpan data verifikasi secara rapi dan meningkatkan keamanan proses validasi.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Menggabungkan QR Code + GPS + perhitungan Haversine secara simultan untuk validasi kehadiran mahasiswa dalam konteks ruang kuliah; menambahkan logika radius presensi spesifik dan implementasi mobile (smartphone) yang menekan kecurangan absensi — aspek ini tidak dimiliki oleh penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada salah satu teknologi saja.	Fokus pada fitur navigasi dan pengalaman pengguna (UI/UX) melalui siklus prototyping, bukan pada verifikasi kehadiran atau scan QR; menawarkan pendekatan iteratif untuk penentuan rute dan optimasi tampilan peta yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada perhitungan jarak atau verifikasi	Menekankan proses verifikasi data pengguna (keamanan dan enkripsi QR) serta siklus pengembangan cepat RAD untuk integrasi sistem verifikasi ke infrastruktur yang sudah ada; berbeda dari penelitian lain karena fokus utamanya adalah keandalan verifikasi dan pengelolaan data, bukan navigasi GPS atau perhitungan jarak.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Algoritma haversine pada aplikasi mobile absensi mahasiswa berbasis qr code dan lokasi gps

Masalah utama

Mahasiswa masih dapat melakukan kecurangan absensi, seperti titip scan QR Code atau melakukan presensi meskipun berada di luar lokasi perkuliahan, karena sistem absensi QR biasa tidak memverifikasi lokasi aktual. Hal ini menyebabkan data kehadiran menjadi tidak akurat, tidak valid, dan tidak mencerminkan kehadiran mahasiswa yang sebenarnya di ruang kelas.

Teori penyelesaian masalah dan variabel yang diamati

Teori penyelesaian masalah pada penelitian ini menggunakan algoritma Haversine untuk menghitung jarak antara lokasi mahasiswa dan lokasi kelas, GPS untuk mengambil koordinat lokasi secara real-time, serta QR Code sebagai media verifikasi kehadiran. Variabel yang diamati meliputi koordinat lokasi mahasiswa dan lokasi kelas sebagai input, proses perhitungan jarak menggunakan Haversine dan pemindaian QR sebagai proses, serta status kehadiran mahasiswa sebagai output.

Solusi dari masalah berdasarkan teori

Solusi dari masalah tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi absensi berbasis mobile yang menggabungkan pemindaian QR Code dan verifikasi lokasi GPS menggunakan algoritma Haversine. Dengan teori ini, sistem dapat memastikan bahwa mahasiswa hanya dapat melakukan absensi ketika mereka benar-benar berada di area kelas yang ditentukan. Pemindaian QR Code berfungsi sebagai identifikasi kehadiran, sementara algoritma Haversine menghitung jarak antara lokasi mahasiswa dan lokasi kelas untuk memvalidasi

Solusi dari masalah berdasarkan teori

Solusi dari masalah tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi absensi berbasis mobile yang menggabungkan pemindaian QR Code dan verifikasi lokasi GPS menggunakan algoritma Haversine. Dengan teori ini, sistem dapat memastikan bahwa mahasiswa hanya dapat melakukan absensi ketika mereka benar-benar berada di area kelas yang ditentukan. Pemindaian QR Code berfungsi sebagai identifikasi kehadiran, sementara algoritma Haversine menghitung jarak antara lokasi mahasiswa dan lokasi kelas untuk memvalidasi